

Lemon Aid — 데이터베이스 완전 가이드

비전공자도 처음부터 끝까지 이해할 수 있도록 작성한 DB 구조 설명서

담당: D ()

목차

1. 데이터베이스란 무엇인가?

2. 왜 Pos

1. 데이터베이스란 무엇인가?

앱을 켜다 켜도 내 정보가 그대로 있는 이유는 데이터베이스(DB) 가 정보를 보관하기 때문입니다.

가장 쉬운 비유는 도서관입니다.

도서관	데이터베이스
도서관 건물 전체	데이터베이스
서가(책장)	테이블 (users, meals, supplements ...)
책 한 권	행(row) — 사용자 한 명의 정보
책의 항목(제목·저자·출판일)	열(column) — 이름, 이메일, 나이
사서	PostgreSQL (DB 관리 시스템)
대출 규칙	제약 조건 (이메일 중복 불가 등)

Excel과 비교하면:

Excel	데이터베이스
파일(.xlsx)	데이터베이스

PostgreSQL의 Row Level Security는 DB 차원에서 "본인 데이터만 조회 가능"을 강제합니다. 코드에서 실수해도 DB가 막아줍니다.

3. 왜 Docker로 실행하는가?

직접 설치하면 팀원마다 OS가 다르고 버전이 달라서 "내 컴에서는 되는데요" 문제가 생깁니다. Docker는 미리 만들어진 환경 상자(컨테이너)를 실행하므로 누구 컴퓨터에서든 동일합니다.

```
docker-compose up -d # 이 명령어 하나로 DB + Redis 동시 실행
```

우리가 실행하는 컨테이너:

컨테이너	내용	포트
lemon_aid_db	PostgreSQL 16 + TimescaleDB	5432
lemon_aid_redis	Redis 7	6379

4. 왜 Redis도 같이 쓰는가?

PostgreSQL이 도서관(영구 저장) 이라면, Redis는 포스트잇(빠른 임시 저장) 입니다.

용도	설명	효과
OCR 결과 캐시	같은 영양제 사진은 재분석 안 함 (SHA-256 해시 사용)	API 비용 50% 절감
KDRIs 룩업 캐시	영양소 권장량은 자주 읽히지만 거의 안 바뀜	DB 부하 감소
API Rate Limit	사용자당 분당 5회, 일당 50회 제한	LLM 비용 과다 방지

5. 외부 데이터 소스 3종

5.1 AI Hub — 한국 음식 이미지 데이터셋

- 출처: <https://aihub.or.kr> (데이터셋 번호 79)

- 용도: 음식

제공 데이터 항목:

항목	설명
food_id	음식 고유 코드 (예: F001)
food_name_ko	음식명 한국어 (예: 된장찌개)
food_name_en	음식명 영어 (예: Doenjang Jjigae)
category_main	대분류 (밥류 / 면류 / 국류 / 구이류)
category_sub	소분류 (찌개 / 국 / 탕)
이미지 파일	jpg 형식, 음식코드_번호.jpg

우리 DB로 가져오는 방식:

AI Hub 항목	저장 위치
food_name_ko	foods.name_ko

food_name_en	foods.name_en
category_main	food_categories.name (대분류)
category_sub	food_categories (소분류, parent_id 참조)
이미지 파일	S3/NCP Object Storage → URL만 foods.image

이미지 자체는 DB에 넣지 않습니다. DB에 이미지를 넣으면 용량이 폭발적으로 커지기 때문에 파일 저장소(Object Storage)에 올리고 주소(URL)만 DB에 기록합니다.

5.2 식약처 식품영양정보 표준DB

- 출처: <https://data.mfds.go.kr>

- 용도: 음

제공 데이터 항목:

항목	설명
식품코드	고유 식별 코드 (예: D000001)
대표식품명	음식 이름
제조사명	제조·판매 회사
식품유형	가공식품 / 건강기능식품 / 외식 / 원재료
1회 제공량(g)	1인분 기준 무게
에너지(kcal)	칼로리
탄수화물(g)	—
단백질(g)	—
지방(g)	—
나트륨(mg)	—
당류(g)	—
식이섬유(g)	—
콜레스테롤(mg)	—

우리 DB로 가져오는 방식:

식약처 항목	저장 위치
식품코드	foods.source_code
대표식품명	foods.name_ko
제조사명	foods.manufacturer
식품유형	foods.food_type
영양성분 전체	foods.nutrients_per_100g (JSONB, 한 컬럼에 모

5.3 식품안전나라 영양정보 DB

- 출처: <https://various.foodsafetykorea.go.kr/nutrient>

- 용도: B

제공 영양소 카테고리:

카테고리	항목 수	예시
------	------	----

일반성분	7종	에너지, 탄수화물, 단백질, 지방, 수분
수용성 비타민	8종	B1, B2, B3(나이아신), B6, B9(엽산), B12
지용성 비타민	4종	A, D, E, K
무기질	9종	칼슘, 인, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 철, 아연
아미노산	18종	필수 9종 + 비필수 9종
지방산	여러 종	포화, 단일포화, 다불포화, 오메가3, 오메가6
당류	5종	포도당, 과당, 갈락토스, 자당, 유당

이 모든 수치는 foods.nutrients_per_100g JSONB 컬럼 하나에 통합 저장됩니다.

6. 전체 데이터 구조 설계

이 프로젝트의 데이터는 4가지 출처에서 들어옵니다.

출처	종류	저장 테이블
공공 DB (식약처 등)	음식 영양소, 영양제 성분, AI 분류	foods, supplements
병원 데이터 (Kaggle/LDB)	진단명, 검사값, 처방약, 방문 이력	hospital_records, lab_results
사용자 직접 입력	나이·키·체중·만성질환·식단·영양제 기록	profiles, meals, user_supplements
기기 데이터 (HealthKit)	걸음수, 심박수, 체중	step_counts, heart_rate_samples, weight_

6.1 음식 분류 테이블

food_categories — AI Hub 분류 기준으로 대·소분류 체계 구성

컬럼	타입	설명
id	정수 (자동증가)	고유번호
name	문자(100)	분류명 (예: 밥류, 된장찌개)
parent_id	정수	상위 분류 번호 (최상위면 비어 있음)
level	정수	1 = 대분류, 2 = 소분류

예시 데이터:

id	name	parent_id	level
1	밥류	(없음)	1
2	볶음밥	1	2
3	비빔밥	1	2
4	국·찌개류	(없음)	1
5	된장찌개	4	2

6.2 음식 마스터 테이블

foods — 식약처 + 식품안전나라 + AI Hub 통합

컬럼	타입	설명
id	정수	고유번호
source_code	문자(50)	식약처 원본 코드

name_ko	문자(200)	음식명 한국어
name_en	문자(200)	음식명 영어
category_id	정수	food_categories 참조
food_type	문자(50)	가공식품 / 외식 / 원재료
manufacturer	문자(200)	제조사 (없으면 빈칸)
serving_size_g	소수	1회 제공량(g)
nutrients_per_100g	JSONB	100g당 영양소 50종 전체
image_url	텍스트	대표 이미지 URL
source	문자(50)	식약처 / 농진청 / AI Hub

6.3 영양제 마스터 테이블

supplements — 식약처 건강기능식품 원료 DB

컬럼	타입	설명
id	정수	고유번호
source_code	문자(50)	식약처 원료 코드
product_name_ko	문자(300)	제품명 한국어
product_name_en	문자(300)	제품명 영어
manufacturer	문자(200)	제조사
supplement_type	문자(100)	비타민 / 미네랄 / 오메가3 등
serving_size	문자(100)	1회 섭취량 표기
functionality	텍스트	식약처 인정 기능성 내용
warnings	텍스트	섭취 주의사항

supplement_ingredients — 영양제 성분 상세 (한 제품에 여러 성분)

컬럼	타입	설명
id	정수	고유번호
supplement_id	정수	supplements 참조
name_ko	문자(200)	성분명 한국어
name_en	문자(200)	성분명 영어
amount	소수	함량 수치
unit	문자(20)	mg / mcg / IU / g
daily_value_pct	소수	1일 권장량 대비 %
upper_limit	소수	상한섭취량 (UL)

예시 — 종합비타민A 제품:

성분명	함량	단위	1일 권장%
비타민C	500	mg	556%
비타민D	1000	IU	250%
비타민B12	2.4	mcg	100%

7. 병원 데이터 + 사용자 데이터 연결

7.1 왜 병원 데이터가 필요한가?

일반 영양제 앱은 사용자 입력만으로 일반인 기준 권장량을 안내합니다. Lemon Aid는 병원 검사값과 복약 정보까지 합쳐서 개인화된 권고를 합니다.

예: "당뇨가 있으니 탄수화물 주의", "혈압약과 오메가3 동시 복용 시 주의"

7.2 병원 방문 기록 테이블

hospital_records — MVP는 Kaggle 데이터, 실서비스는 LDB 연동

컬럼	타입	설명
id	정수	고유번호
user_id	정수	users 참조
visit_date	날짜	진료 날짜
hospital_name	문자(200)	병원명
department	문자(100)	진료과 (내과, 순환기과 등)
diagnosis_codes	JSONB	진단 코드 목록 (ICD-10 코드)
diagnosis_names	JSONB	진단명 한국어 (암호화 예정)
source	문자(50)	kaggle / ldb / manual

7.3 검사 수치 테이블

lab_results — 혈당, 혈압, 콜레스테롤 등

컬럼	타입	설명
id	정수	고유번호
user_id	정수	users 참조
measured_at	일시	검사 일시
test_type	문자(100)	검사 종류
value	소수	수치 (암호화 예정)
unit	문자(50)	mg/dL, mmHg 등
reference_min	소수	정상 최솟값
reference_max	소수	정상 최댓값
is_abnormal	참/거짓	정상 범위 초과 여부

검사 항목 예시:

검사 종류	수치	단위	정상 범위	정상 여부
공복혈당	126	mg/dL	70~100	초과
수축기혈압	145	mmHg	90~120	초과
총콜레스테롤	220	mg/dL	0~200	초과
HbA1c	6.8	%	0~5.7	초과

7.4 Kaggle 데이터를 우리 DB로 가져오는 방법

Kaggle 컬럼	우리 DB 저장 위치
Age (나이)	profiles.age
Gender (성별)	profiles.gender

BMI	키+체중으로 계산
Hypertension (고혈압)	profiles.chronic_diseases 배열
Diabetes (당뇨)	profiles.chronic_diseases 배열
Heart Disease (심질환)	profiles.chronic_diseases 배열
Blood Glucose Level	lab_results (test_type = 공복혈당)
HbA1c Level	lab_results (test_type = HbA1c)

7.5 데이터 연결 흐름

1. 회원가입 + 온보딩 → users + profiles 테이블 생성 (이메일, 나이, 키, 체중, 만성질환, 복용)

2. 병원

8. 음식·영양제 섭취 기록 구조

8.1 식단 기록 흐름

사진 촬영 → AI 분석 → 사용자 확인 → 저장의 순서로 진행됩니다. 저장 시 끼니 원본(meals)과 AI 분석 결과(diagnoses) 두 곳에 나눠서 저장합니다.

8.2 끼니 기록 테이블

meals — 사진 1장 = 한 끼니 = 1행

컬럼	타입	설명
id	정수	고유번호
user_id	정수	users 참조
eaten_at	일시	식사 일시
meal_type	문자(20)	breakfast / lunch / dinner / snack
photo_url	텍스트	사진 저장 URL
items	JSONB	인식된 음식 목록 (음식명, 양, 영양소)
total_nutrients	JSONB	이 끼니 총 영양소 합계
is_confirmed	참/거짓	사용자가 확인·수정했는지 여부

items JSONB 예시:

```
[
  {
    "food_id": 1,
    "name": "apple",
    "amount": 100,
    "unit": "g",
    "nutrients": {
      "calories": 52,
      "protein": 0.5,
      "carbs": 13.8,
      "fat": 0.2
    }
  },
  {
    "food_id": 2,
    "name": "banana",
    "amount": 100,
    "unit": "g",
    "nutrients": {
      "calories": 89,
      "protein": 1.1,
      "carbs": 22.8,
      "fat": 0.3
    }
  }
]
```

8.3 영양제 복용 기록 테이블

user_supplements — 복용 중인 영양제 등록

컬럼	타입	설명
user_id	정수	users 참조

supplement_id	정수	supplements 참조
dose_amount	소수	1회 복용량
dose_unit	문자(20)	정 / mg / ml
frequency	문자(50)	daily / weekly / as_needed
times_per_day	정수	하루 몇 번
take_times	JSONB	복용 시각 예: ["08:00", "20:00"]
started_at	날짜	복용 시작일
ended_at	날짜	복용 종료일 (없으면 현재 복용 중)

supplement_intake_logs — 실제 복용 기록 (응모권 카운트용)

컬럼	타입	설명
user_id	정수	users 참조
supplement_id	정수	supplements 참조
taken_at	일시	복용 일시
photo_url	텍스트	라벨 사진 URL (선택)

8.4 AI 분석 결과 저장 테이블

diagnoses — 끼니별 AI 분석 결과

컬럼	타입	설명
user_id	정수	users 참조
meal_id	정수	meals 참조
analyzed_at	일시	분석 수행 시각
deficiencies	JSONB	부족 영양소 목록 (암호화 예정)
excesses	JSONB	과다 영양소 목록
warnings	JSONB	주의 성분 목록 (암호화 예정)
goal_analysis	JSONB	목적별 분석 결과 (눈/간/피로)
score	정수	이 끼니 점수 (0~100)

deficiencies 예시:

```
[
  {
    "nutrient": "Vitamin C",
    "amount": 10,
    "unit": "mg",
    "status": "deficient"
  },
  {
    "nutrient": "Iron",
    "amount": 5,
    "unit": "mg",
    "status": "deficient"
  },
  {
    "nutrient": "Calcium",
    "amount": 100,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Fiber",
    "amount": 25,
    "unit": "g",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Protein",
    "amount": 50,
    "unit": "g",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Fat",
    "amount": 60,
    "unit": "g",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Carbohydrates",
    "amount": 150,
    "unit": "g",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Sodium",
    "amount": 2000,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Potassium",
    "amount": 3000,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Magnesium",
    "amount": 400,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Zinc",
    "amount": 10,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Copper",
    "amount": 1,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Manganese",
    "amount": 2,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Selenium",
    "amount": 55,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Vitamin A",
    "amount": 500,
    "unit": "IU",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Vitamin E",
    "amount": 10,
    "unit": "IU",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Vitamin K",
    "amount": 100,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "Folate",
    "amount": 400,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B12",
    "amount": 2.4,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B6",
    "amount": 1.7,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B1",
    "amount": 2,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B2",
    "amount": 1.1,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B3",
    "amount": 10,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B5",
    "amount": 5,
    "unit": "mg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B7",
    "amount": 5,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B9",
    "amount": 400,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B10",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B11",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B12",
    "amount": 2.4,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B13",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B14",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B15",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B16",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B17",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B18",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B19",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B20",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B21",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B22",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B23",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B24",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B25",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B26",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B27",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B28",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B29",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B30",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B31",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B32",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B33",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B34",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B35",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B36",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B37",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B38",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B39",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B40",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B41",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B42",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B43",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B44",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B45",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B46",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B47",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B48",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B49",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B50",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B51",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B52",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B53",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B54",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B55",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B56",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B57",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B58",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B59",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B60",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B61",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B62",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B63",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B64",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B65",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B66",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B67",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B68",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B69",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B70",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B71",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B72",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B73",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B74",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B75",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B76",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B77",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B78",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B79",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B80",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B81",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B82",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B83",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B84",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B85",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B86",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B87",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B88",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B89",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B90",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B91",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B92",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B93",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B94",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B95",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B96",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B97",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B98",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B99",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  },
  {
    "nutrient": "B100",
    "amount": 10,
    "unit": "mcg",
    "status": "adequate"
  }
]
```

9. 전체 테이블 구조

현재 구현된 테이블

users — 회원 기본 정보

컬럼	타입	설명
id	정수 (자동증가)	고유번호 (PK)
email	문자(255)	이메일, 중복 불가

Lemon Aid — 데이터베이스 완전 가이드

password_hash	텍스트	bcrypt 암호화된 비밀번호
display_name	문자(100)	닉네임
email_verified_at	일시	이메일 인증 완료 시각
created_at	일시	가입일시 (자동기록)
last_login_at	일시	마지막 로그인 시각
deleted_at	일시	탈퇴일시 (없으면 활성 계정)

profiles — 건강 프로필

컬럼	타입	설명
user_id	정수	users 참조, 사용자당 1개
age	정수	나이
gender	문자(1)	M 또는 F
height_cm	소수	키 (예: 178.5)
weight_kg	소수	체중 (예: 84.0)
chronic_diseases	JSONB	만성질환 목록 (암호화 예정)
medications	JSONB	복약 정보 (암호화 예정)
goals	JSONB	건강 목표 목록

refresh_tokens — 로그인 토큰 관리

컬럼	타입	설명
user_id	정수	users 참조
token	텍스트	JWT 토큰 문자열
expires_at	일시	만료 시각 (7일)
revoked	참/거짓	로그아웃 여부

consents — 개인정보 동의 이력

컬럼	타입	설명
user_id	정수	users 참조
type	문자(50)	privacy / ai_usage / health_data / notif
accepted_at	일시	동의 시각
revoked_at	일시	동의 철회 시각

구현 예정 테이블

테이블	설명
food_categories	음식 대소분류 체계
foods	음식 마스터 (식약처 + AI Hub)
supplements	영양제 마스터 (식약처)
supplement_ingredients	영양제 성분 상세
hospital_records	병원 방문 기록
lab_results	혈당·혈압 등 검사 수치
meals	끼니 기록
user_supplements	복용 중인 영양제 등록
supplement_intake_logs	실제 복용 기록
diagnoses	AI 분석 결과

daily_scores	하루 식단 점수
reminders	복약·식단 알림
calendar_events	진료 일정
raffle_tickets	응모권 누적
agent_memory	AI 요약 기억
agent_runs	AI 호출 로그
step_counts	걸음수 (TimescaleDB)
weight_logs	체중 기록 (TimescaleDB)
heart_rate_samples	심박수 (TimescaleDB)

10. 테이블 간의 관계

모든 데이터는 users 테이블을 중심으로 user_id로 연결됩니다.

1:1 관계 (한 사용자 = 하나의 레코드)

1:N 관계 (한 사용자 = 여러 레코드)

N:M 관계 (중간 테이블로 연결)

11. 파일 구조와 역할

backend/

— .env

12. 요청부터 저장까지 전체 흐름

로그인 흐름

1. Flutter 앱이 이메일 + 비밀번호를 POST /api/v1/auth/login으로 전송

2. main.p

프로필 저장 흐름

1. Flutter 앱이 나이·키·체중·만성질환을 PUT /api/v1/profile로 전송 (헤더에 Bearer 토큰 포함)

2. utils/d

13. 보안 처리 방식

비밀번호 — bcrypt 해싱

비밀번호는 원문 그대로 저장하지 않습니다. bcrypt 알고리즘으로 복호화가 불가능한 해시값으로 변환합니다.

- 입력: mypassword123

- 저장: \$

JWT 토큰 — 신분증 시스템

토큰 종류	유효시간	용도
access_token	30분	모든 API 호출 시 첨부
refresh_token	7일	access_token 만료 시 재발급용

로그아웃하면 DB의 refresh_token이 revoked=true로 변경됩니다.

민감정보 — AES-256 암호화 예정

만성질환, 복용정보, 진단명, 검사값은 의료법상 민감정보입니다. 현재는 JSONB로 저장하며, 추후 AES-256-GCM

암호화를 적용할 예정입니다 (은행·군사 시스템 수준).

14. SQLAlchemy란?

SQL을 직접 문자열로 쓰면 오타 위험과 SQL Injection 보안 위험이 있습니다. SQLAlchemy(ORM)는 Python 문법으로 DB를 다루게 해줍니다.

SQL 직접 작성	SQLAlchemy (ORM)
SELECT * FROM users WHERE email = '...'	select(User).where(User.email == email)
INSERT INTO users VALUES (...)	db.add(User(email=..., ...))
UPDATE users SET name = '...'	user.display_name = "새이름"
DELETE FROM users WHERE id = 1	await db.delete(user)

ORM은 테이블을 Python 클래스로 표현합니다. class User = users 테이블, user 객체 = 테이블의 한 행(row).

15. Alembic이란?

Git이 코드 변경을 관리하듯, Alembic은 테이블 구조 변경을 버전으로 관리합니다. 팀원 모두가 같은 DB 구조를 유지할 수 있습니다.

모델(Python 코드) 변경 후 마이그레이션 파일 자동 생성

alembic rev

16. 현재 구현된 API 목록

http://localhost:8000/docs 에서 Swagger UI로 테스트 가능합니다.

경로	방식	기능	인증
/api/v1/auth/signup	POST	회원가입	불필요
/api/v1/auth/login	POST	로그인 → JWT 발급	불필요
/api/v1/auth/refresh	POST	access 토큰 갱신	불필요
/api/v1/auth/logout	POST	로그아웃	불필요
/api/v1/profile	GET	내 프로필 조회	Bearer 토큰 필요
/api/v1/profile	PUT	내 프로필 저장·수정	Bearer 토큰 필요

17. 로컬 실행 순서

1. DB + Redis 컨테이너 실행

docker-com

18. 자주 하는 실수와 해결법

오류 메시지	원인	해결
Connection refused	Docker DB가 안 켜져 있음	<code>docker-compose up -d</code>
relation does not exist	마이그레이션 안 함	<code>alembic upgrade head</code>
401 Unauthorized	토큰 없거나 만료됨	재로그인 후 새 토큰 발급
422 Unprocessable	요청 데이터 형식 오류	요청 Body 항목 확인
duplicate key value	이미 가입된 이메일	다른 이메일로 시도
ModuleNotFoundError	pip install 안 함	<code>pip install -r requirements.txt</code>

19. 다음 구현 예정 항목

순서	항목	관련 테이블	데이터 출처
1	음식 데이터 적재	foods, food_categories	식약처 Open API
2	영양제 데이터 적재	supplements, supplement_ingredients	식약처 건강기능식품 DB
3	KDRIs 권장량 데이터	data/kdris_2020.csv	한국영양학회 2020
4	식단 기록 저장	meals	사용자 입력 + OCR
5	영양제 복용 기록	user_supplements, supplement_intake_logs	사용자 입력
6	병원 데이터 적재	hospital_records, lab_results	Kaggle 데이터셋
7	AI 분석 결과 저장	diagnoses, daily_scores	AI Agent
8	건강 데이터 수집	step_counts, weight_logs	HealthKit / Health Connect
9	민감정보 암호화	profiles, diagnoses	AES-256-GCM 구현
10	이메일 인증	email_verifications	SMTP / AWS SES